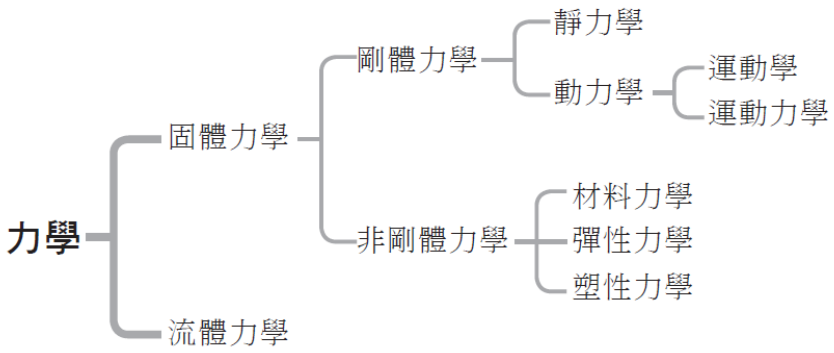
CH1　力的基本觀念

1-1 力學的分類

一、力學的定義

力學（Mechanics）為物理學的一部分，係研究物體受力的作用後產生之運動效應及內外效應之科學，一般將靜力學、動力學、材料力學合稱為工程力學或機械力學。

二、力學的種類



三、機械力學研究的範圍

靜力學	物體假設為受力後不變形之剛體，力作用於靜止物體時，應用平衡的幾何條件求解剛體受力平衡關係的問題。
材料力學	物體假設為受力後會變形之彈性體，力作用於靜止物體時，外力對物體所產生的應力與變形之效應。
動力學	物體假設為受力後不變形之剛體，力作用於靜止或移動之物體時，外力對物體所產生的速度與加速度之變化。

1-2 力的重要性質

一、力的分類與特性

1. 力的定義

凡能使一物體改變其運動或靜止狀態或有此傾向者謂之力(force)。

2. 力的三要素

力的大小　　力的方向　　力的作用點

3. 力的分類

外力	物體受到外界的作用力稱之為外力。
內力	物體受到外界的作用力時，其內部各部份彼此間的作用力，大小相等方向相反，稱之為內力。
接觸力	二物體間必須要直接接觸，才會產生力量者。例如摩擦力、壓力、繩子的拉力。
超距力	二物體間不需要有直接接觸，即可產生力之作用者。例如地心引力、磁力、電力。
集中力	作用力集中在一點者。
分佈力	指作用力分佈於一段長度或某一面積者。

4. 力的效應與傳遞

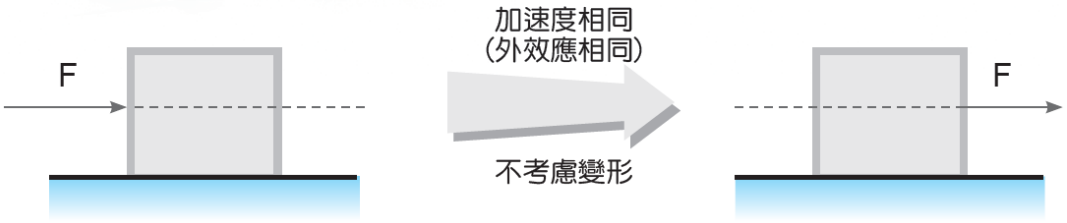
(1)外效應與內效應

外效應	一外力作用於剛體上，使物體產生運動狀態之改變，稱之為力的外效應，例如投籃球、射飛鏢。
內效應	外力作用於非剛體上，使物體產生形變及其內部產內生應力以抵抗外力的現象，稱之為力的內效應。

(2)力的傳遞模式：力在物理上我們通常稱之為作用力(F)，具有大小與方向性，可用向量來表示力作用效應的大小、作用點及作用方向，與物體沿作用力方向的移動距離(S)之乘積，我們稱之為力的作用功。

力的可傳性

對於剛體的外效應而言，作用在剛體上的力，其大小與方向不改變，則力可沿其作用線上任意移動，而不改變其外效應，稱之為力的可傳性。



二、力的單位

(一)國際單位制度

國際單位制度(The International System of Units)簡寫為SI制，其基本單位：長度、時間及質量分別以公尺(m)、秒(s)以及公斤(kg)表示，力的單位則以牛頓(N)表示，1牛頓定義：使物體質量1kg產生1(m/s^2)的加速度時，所需要的作用力。

量	因次符號	SI單位	
		單位	符號
質量	m	公斤	kg
長度	L	米	m
時間	t	秒	s
力	F	牛頓	N

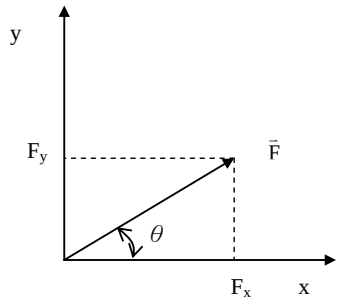
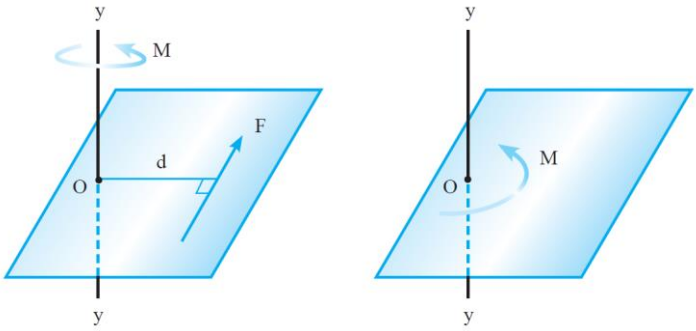
$1\text{N} = 10^5\ \text{dyne}$　　$1\text{kgf} = 9.8\text{N}$　　$1\text{gf} = 980\ \text{dyne}$

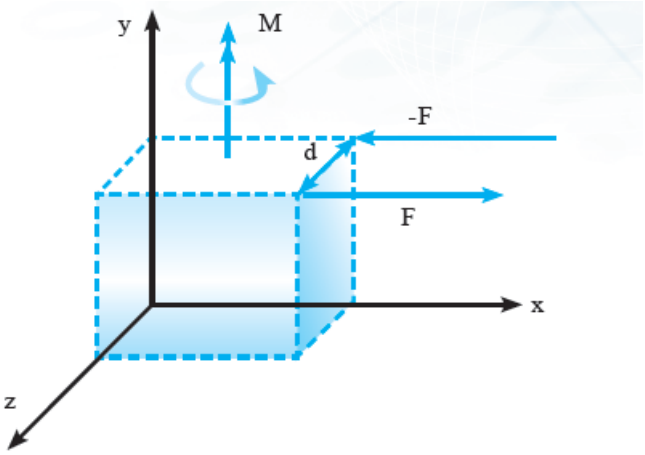
(二)數值大小

	指數形式	字首	SI 符號
倍數			
1 000 000 000	10^9	giga	G
1 000 000	10^6	mega	M
1 000	10^3	kilo	k
約數			
0.001	10^{-3}	milli	m
0.000 001	10^{-6}	micro	μ
0.000 000 001	10^{-9}	nano	n

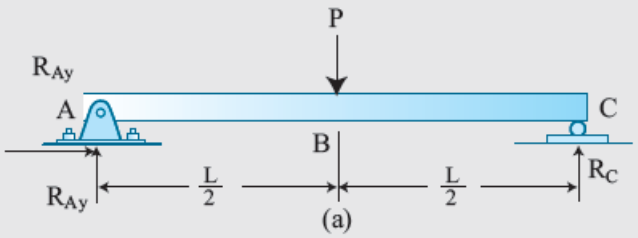
三、力的重要性質

	說　　明
(一)單力的分解與合成	一般而言，一力可分解成無限多個分力，但在力學分析時，為了計算上的方便，通常將一單力分解為相互垂直的二分力，既方便角度、比例的觀察，亦可利用三角函數迅速的求出分力的大小，而所分出來的分力可大於、等於或小於合力，

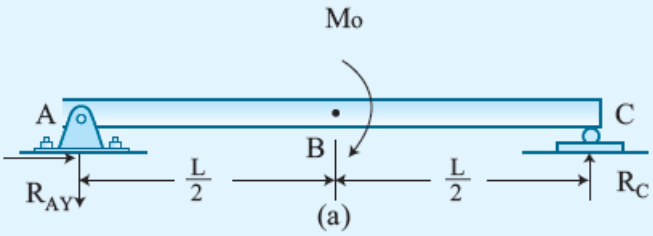
	說　　明
	此種方法稱為力之分解。反之，若將作用於物體上之力系以一單力取代之而不改變物體所生之外效應之方法，稱為力之合成，一般而言力可分解成很多分力，如圖所示，我們習慣將位於平面上的力，沿著 X 軸及 Y 軸分解出 F_X 及 F_Y 的分力，這些力稱為原有力 F 的分量(components)。 $\vec{F} = F_x\vec{i} + F_y\vec{j} = F\cos\theta\ \vec{i} + F\sin\theta\ \vec{j}$ 
(二)力矩(moment)	一力的作用，除了使物體有沿施力方向移動的傾向之外，只要力的作用線與該轉軸既不相交也不平行，也可能使物體繞任一軸轉動，這種力使物體對某一軸（或點）轉動的傾向即為力對某一軸（或點）的力矩 M，如圖所示大小等於作用力與力至作用點之垂直距離 d 之乘積，即力矩＝力×力臂，M＝F×d。 力矩原理：力系之合力對於某一點（或軸）之力矩，等於此力系中各個力量對於該點（或軸）之力矩代數和。 力矩的特性： 1. 當力之作用線與力矩軸平行時，力矩為零。 2. 力矩愈大，則物體轉動的趨勢愈大。 3. 當力之作用線或作用線之延長線與力矩中心或力矩軸相交，則力臂等於零，力矩亦為零。 
(三)力偶矩(couple)	力偶（couple）:兩互相平行且大小相等之平行作用力，作用在不同的作用線上，稱之為力偶。 力偶矩：由一對力偶所產生的力矩，其方向與力偶平面互相垂直，稱之為力偶矩 M，如圖所示力偶矩 M＝F×d，其方向可用右手定則決定。 力偶之特性三要素： 1. 力偶矩的大小：力偶矩為力偶中任一力與二力作用線間之垂直距離之乘積。 2. 力偶作用面之傾度：如傾斜角度皆相同之面上，力偶可任意變動，將不改變力偶矩之大小及方向。

	說　　明
	3. 力偶迴轉之方向：和力矩相同，有順時針和逆時針方向。 

四、力的各種形式

圖示說明	
1.集中負載	 $\sum M_A = 0 \Rightarrow P \times \frac{L}{2} = R_c \times L \Rightarrow R_c = \frac{P}{2}$ $\sum F_Y = 0 \Rightarrow R_{AY} = P - R_c = \frac{P}{2}$

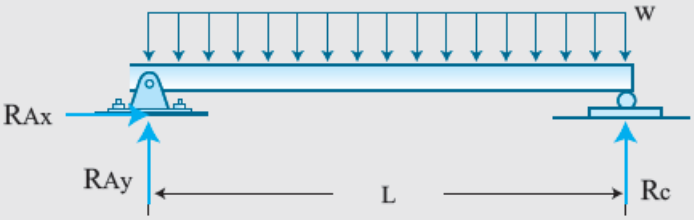
2. 彎矩負載



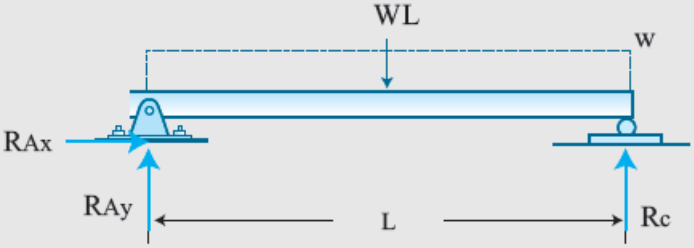
$$\sum M_A = 0 \Rightarrow M_o = R_c \times L \Rightarrow R_c = \frac{M_o}{L}(\uparrow)$$

$$\sum F_Y = 0 \Rightarrow R_{AY} = R_c = \frac{M_o}{L}(\downarrow)$$

3. 均佈負載

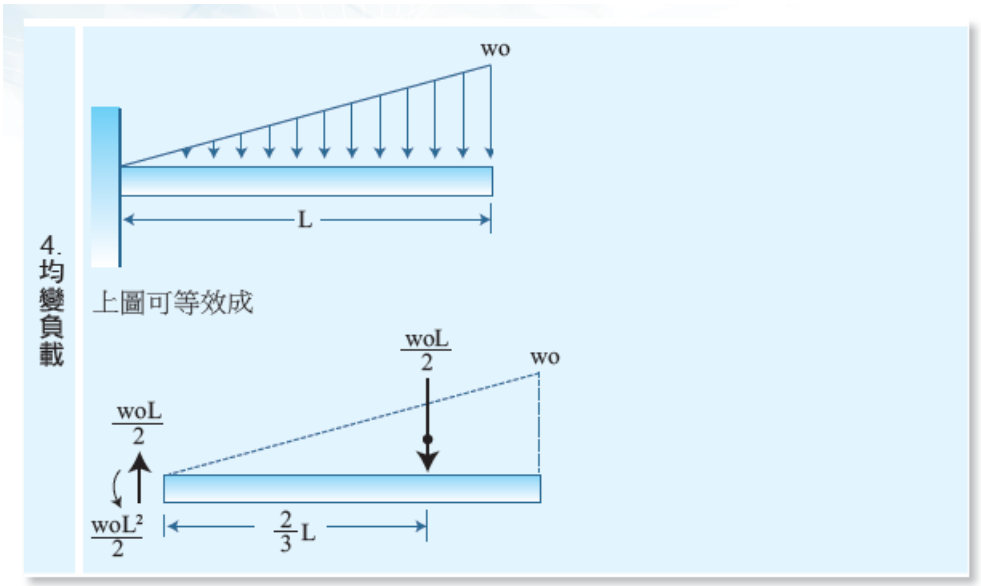


上圖可等效成



$$\sum M_A = 0 \Rightarrow WL \times \frac{L}{2} = R_c \times L \Rightarrow Rc = \frac{WL}{2}$$

$$\sum F_Y = 0 \Rightarrow R_{AY} = WL - R_c = \frac{WL}{2}$$



五、一般常用之三角函數

名　　稱	公　　式
1.角度轉換	$\sin(x+2\pi)=\sin x$ $\sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)=\cos\theta$ $\cos(\pi-\theta)=-\cos\theta$ $\tan(2\pi-\theta)=-\tan\theta$
2.和角公式	正弦與餘弦的和角公式 $\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta$ $\sin(\alpha-\beta)=\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta$ $\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta$ $\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$ 正切的和角公式 $\tan(\alpha+\beta)=\frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}$ $\tan(\alpha-\beta)=\frac{\tan\alpha-\tan\beta}{1+\tan\alpha\tan\beta}$
3.二倍角公式	$\sin 2\theta=2\sin\theta\cos\theta$ $\cos 2\theta=\cos^2\theta-\sin^2\theta=1-2\sin^2\theta=2\cos^2\theta-1$ $\tan 2\theta=\frac{2\tan\theta}{1-\tan^2\theta}$

4.正弦定理 (解決力的平衡問題)	在ΔABC 中，以 a,b,c 表示∠A，∠B，∠C 之對邊長度，則$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R$，其中 R 為ΔABC 外接圓的半徑。
5.餘弦定理 (解決力的合力問題)	在ΔABC 中，若 a,b,c 為∠A，∠B，∠C 之對邊長，則 $a^2=b^2+c^2-2bc\cdot\cos A$ $b^2=a^2+c^2-2ac\cdot\cos B$ $c^2=a^2+b^2-2ab\cdot\cos C$

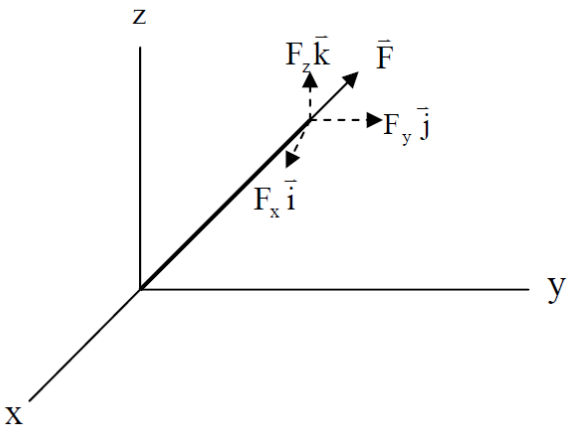
六、 力矩定理:范力濃定理(Varignon Theorem)

定義：一力對一點(力矩中心)或一軸(力矩軸)所產生的力矩，等於該力之分力所產生之力矩總和

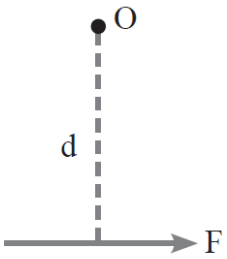
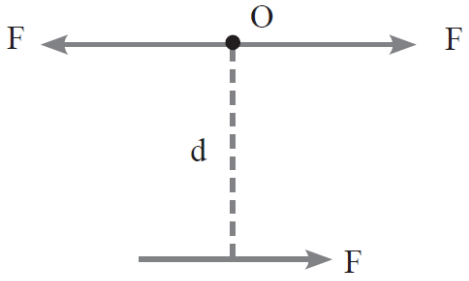
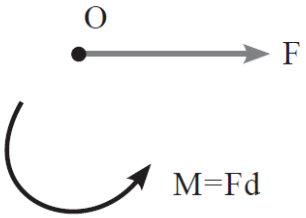
力矩 $\bar{M}=\bar{r}\times\bar{F}=\sum_i \bar{r}_i\times\bar{F}_i=\sum_i \vec{M}_i$ (分力之力矩合)

【說明】: 有一力 $\bar{F}=F_x\bar{i}+F_y\bar{j}+F_z\bar{k}$ 之作用點距 O 點的位置向量爲 $\bar{r}$，則力 $\bar{F}$ 對 O 點所產生的力矩 $\vec{M}_o$，等於該力之各項分力 $F_x\vec{i}$ 、$F_y\vec{j}$ 和 $F_z\vec{k}$ 所產生之力矩合，如下列方程式所示：

$$\vec{M}_o=\bar{r}\times\bar{F}=(\bar{r}\times F_x\bar{i})+(\bar{r}\times F_y\bar{j})+(\bar{r}\times F_z\bar{k})$$



力為作用在平面上之一力，此二力對整個力系而言，並不影響其外效應，整個力系則成為一單力及一力偶。

分解單力	說明
平面上之單力	力爲作用在平面上之一力 
於O點加一組大小相等，方向相反之力	在點上加上一組大小相等、方向相反，且平行、等於力之二作用力 
分解成另一單力及一力偶	此二力對整個力系而言，並不影響其外效應，整個力系則成爲一單力及一力偶 

1-3 自由體圖

一、自由體圖定義

自由體圖或稱分離體圖（Free body diagram）：將受力物體之全部（或部分）與周圍所接觸之其他物體隔離，其被隔離之其他每一物體以力表示之圖形，謂之自由體圖。

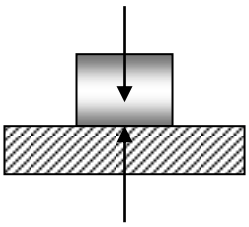
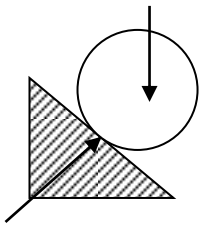
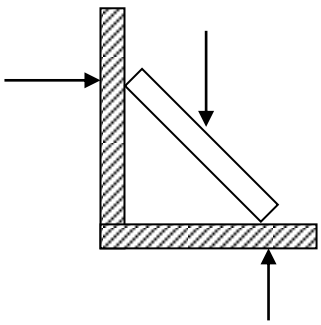
二、畫自由體圖的方法

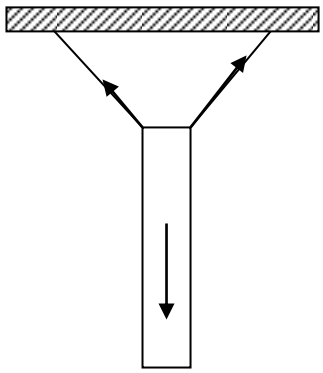
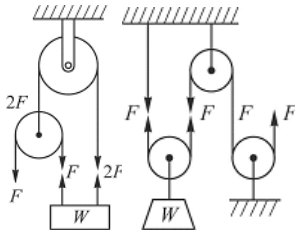
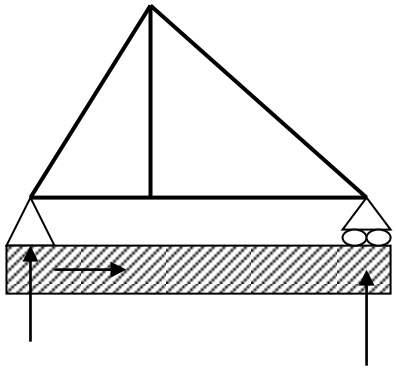
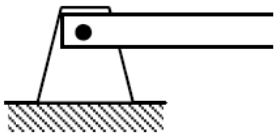
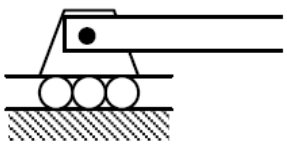
(一)自由體圖上之力，無論已知力或未知力應全部標示出來。

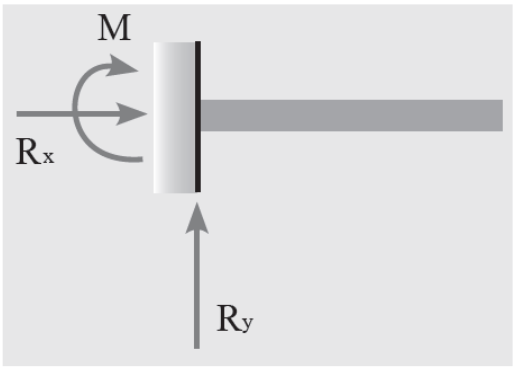
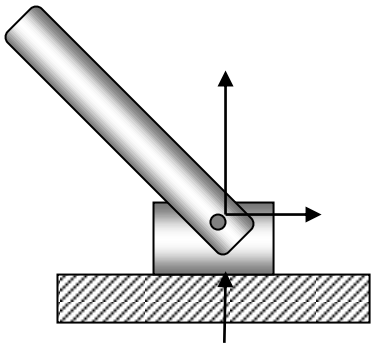
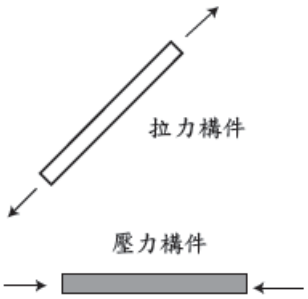
(二)未知力，其指向可先行假設，若事後算出答案為負值，則代表與假設力之指向成相反指向。

(三)若事後算出答案為正值，則代表假設力之指向為正確指向。

三、支承反力

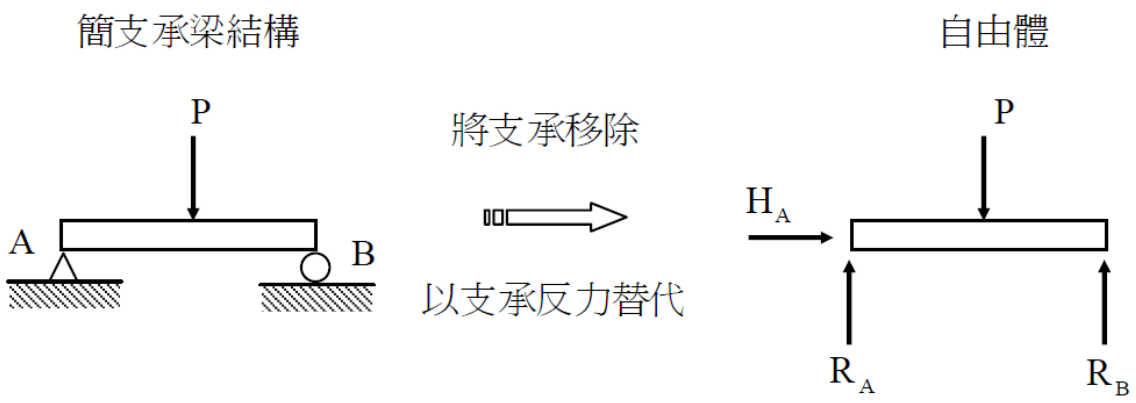
支承型式	自 由 體 圖	圖 式 說 明
平面相接觸		物體間之作用力與反作用力，因無摩擦力，所以支承反作用力垂直向上。
曲面接觸		物體間之作用力與反作用力，因無摩擦力，所以支承反作用力垂直於受力面。
點與平面		物體間之作用力與反作用力，因無摩擦力，所以支承反作用力垂直於受力面。

支承型式	自 由 體 圖	圖 式 說 明
繩索		反作用力為作用於繩索方向上的力。
滑輪		滑輪的拉繩若為同一條則作用力相同
滾 支 承 (Roller 或 rocker) 及 鉸 支承(hinge)	  鉸支承(Hinge)  滾支承(Roller)	鉸支承反作用力因方向不明確，所以先假設為兩互相垂直之分力 N_2 及 F_2，滾支承反作用力為垂直於受力面。

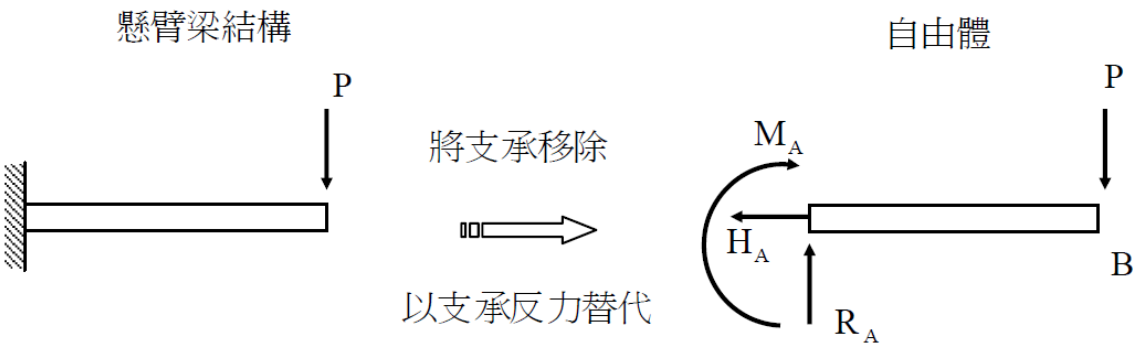
支承型式	自 由 體 圖	圖 式 說 明
固 定 支 承 (fixed)		一般先行假設接觸點上作用一個水平反力、一個垂直反力及一個彎矩力。
滑塊		滑塊受力為地面之反作用力 N 與鉸接點 A 之作用力 A_x 及 A_y。
二力構件		結構上每一構件均為兩端點受力的構件，可稱之為二力構件。

四、支承反力與自由體圖

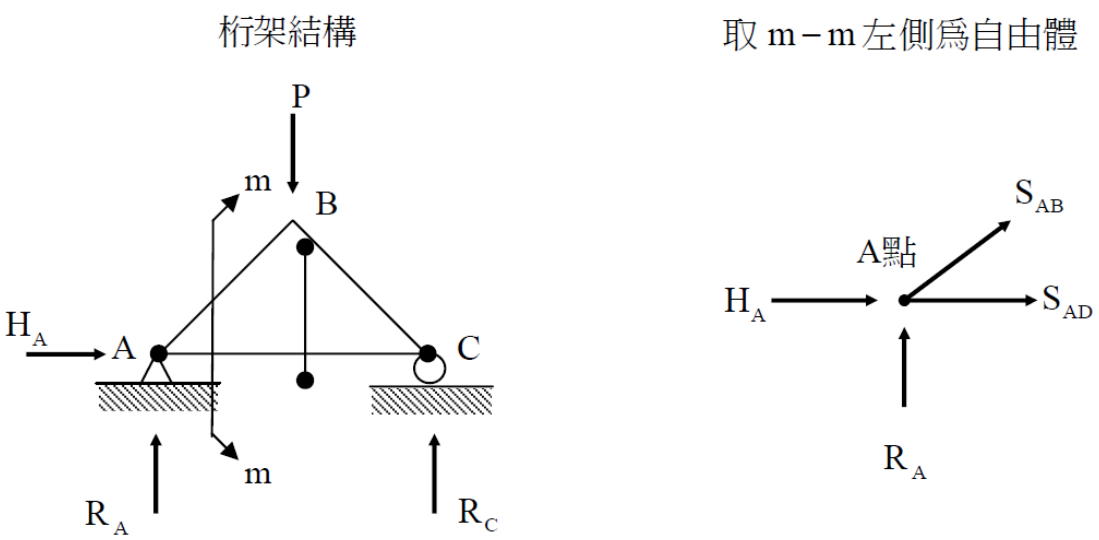
(一)簡支梁



(二)懸臂梁



(三)桁架(truss)



1-4 平面力系之合成及平衡

一、力系種類

一質點或剛體同時承受兩個或兩個以上的外力作用時，這些作用力稱為力系(force system)通常一質點或剛體所受的力系，依各力作用線之情況可分為下列幾種類型，如圖1.2所示。

(1)共線力系：力系中之各力，均在同一作用線上。

(2)共面共點力系：力系中的各力同在一平面上，且相交於同一點。

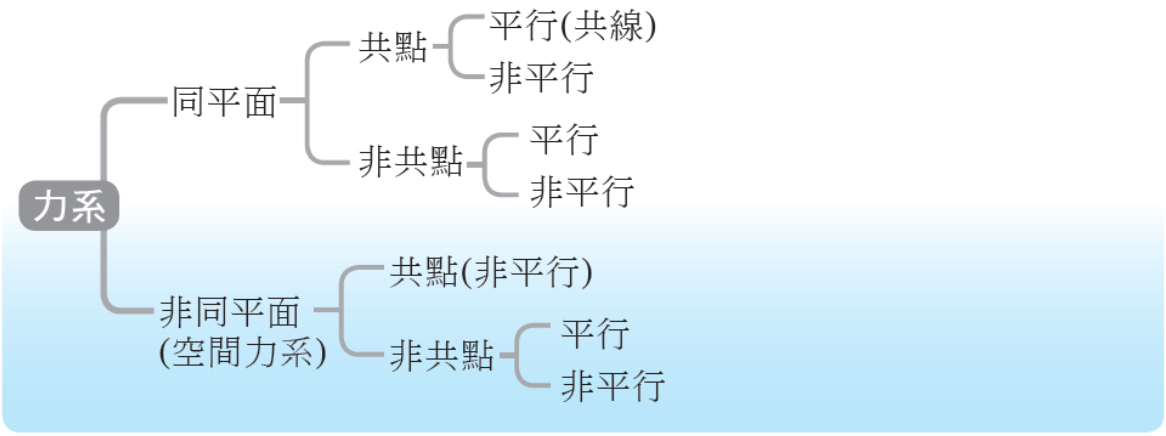
(3)共面平行力系：力系中的各力同在一平面上，且各力的作用線互相平行。

(4)共面非共點非平行力系：力系中的各力均同在一平面上，但各力的作用線既不互相平行，也不相交於同一點。

(5)空間共點力系：力系中各力的作用線相交於空間中同一點，但均不在同一平面上。

(6)空間平行力系：力系中各力的作用線互相平行，但均不在同一平面上。

(7)空間非共點非平行力系：力系中各力的作用線，既不相交同一點，又不互相平行，且不在同一平面上。



二、平面共點力系

A.平面共點力系的平衡：因各力共點，則各力對通過交點O的力矩必定等於零，故只剩兩個力的平衡方程式，$\Sigma F_x = 0$ ，$\Sigma F_y = 0$ 。

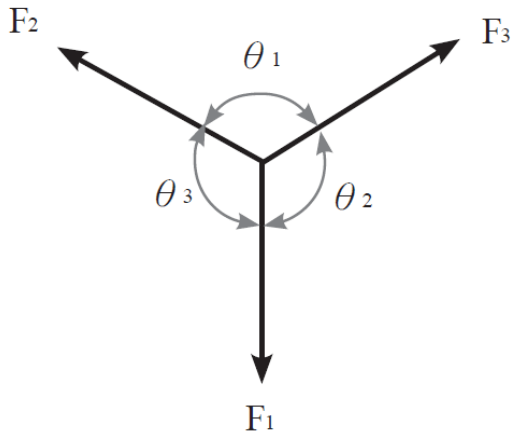
B.二力平衡條件：大小相等方向相反，且作用在同一直線上。

C.三力平衡條件：三力平衡時，若其作用線不平行，則必交於一點。

D.平衡判斷方法：

圖解法：當力多邊形閉合時，合力R爲零，則共點力系平衡。

代數法：合力 $R = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \Sigma F_x = 0 \\ \Sigma F_y = 0 \end{cases}$



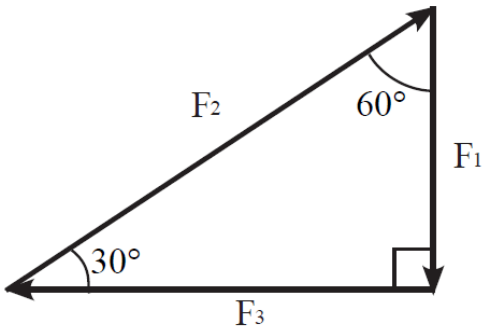
拉密定理

E.拉密定理：

$$\frac{F_1}{\sin\theta_1} = \frac{F_2}{\sin\theta_2} = \frac{F_3}{\sin\theta_3}$$

F.三角形法：利用三力平衡則此三力形成封閉三角形，求出三角形的邊長比，就是力的大小比例。

$F_1 : F_2 : F_3 = 1 : 2 : \sqrt{3}$



三角形法

三、剛體力系平衡：

(一)剛體力系的平衡（equilibrium of rigid body forces）：剛體系統之合力為零，所有內外力應保持平衡，使剛體系統處於靜定平衡之狀態。

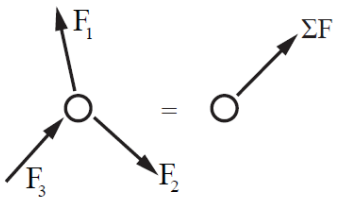
(二)平面剛體平衡方程式

共點力系			平行力系	不共點且不平行力系
	二力	三力		
圖解法	1.大小相等 2.方向相反 3.作用在同一直線上	1.三力同平面 2.三力交於一點 3.力多邊形閉合	1.力多邊形閉合 2.索線多邊形閉合	1.力多邊形閉合 2.索線多邊形閉合
代數法	$\sum F_x = 0$ $\sum F_y = 0$		$\sum F_y = 0$ $\sum M = 0$	$\sum F_x = 0$ $\sum F_y = 0$ $\sum M = 0$
平衡方程式之數目	2		2	3

觀念說明：

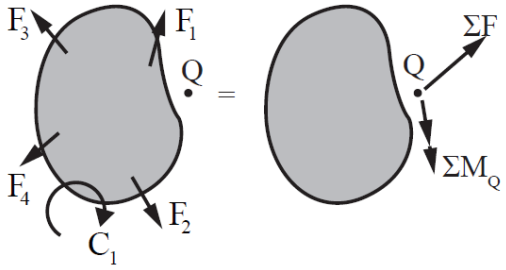
當一質點處於靜平衡狀態時，作用於質點的合外力($\sum F$)恆等於零。

亦即 $\sum F \equiv 0 \rightarrow \begin{matrix} \sum F_x \equiv 0 \\ \sum F_y \equiv 0 \end{matrix}$



當一剛體處於靜平衡狀態時，作用於剛體的外力於任意點Q處之等效力－力隅矩（force-couple moment）恆等於零。

亦即 $\begin{cases} \sum F \equiv 0 \\ \sum M_Q \equiv 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \sum F_x \equiv 0 \\ \sum F_y \equiv 0 \\ \sum M_Q \equiv 0 \end{cases}$

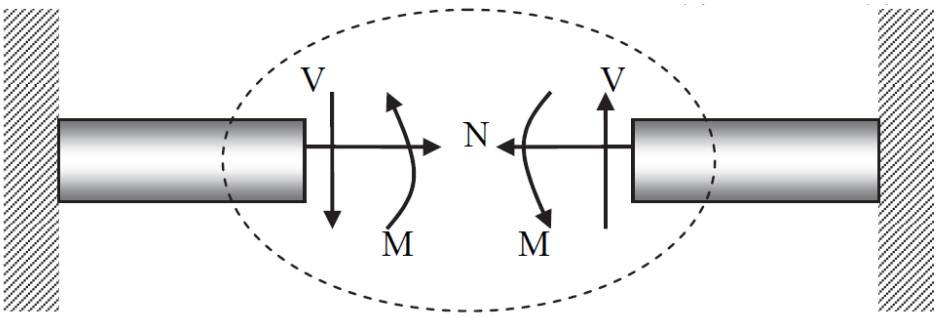


1-5 內力分析

一、平面(2D)內力分析：

(一)截面法

構件內力與內部負載乃指構件材料本身分子間相互拉扯、推擠、扭轉等力，分析構件內力或內部負載的方法可使用截面法(Method ofSection)，將構件進行剖面或斷面(Cross Section) 分析，構件內力或內部負載有正向力(Normal Force)、剪力(ShearForce)、扭矩(Moment)三項，其中，正向力之方向為斷面之法線方向；剪力之方向為斷面之面上方向；扭矩則為造成斷面扭曲之物理量。



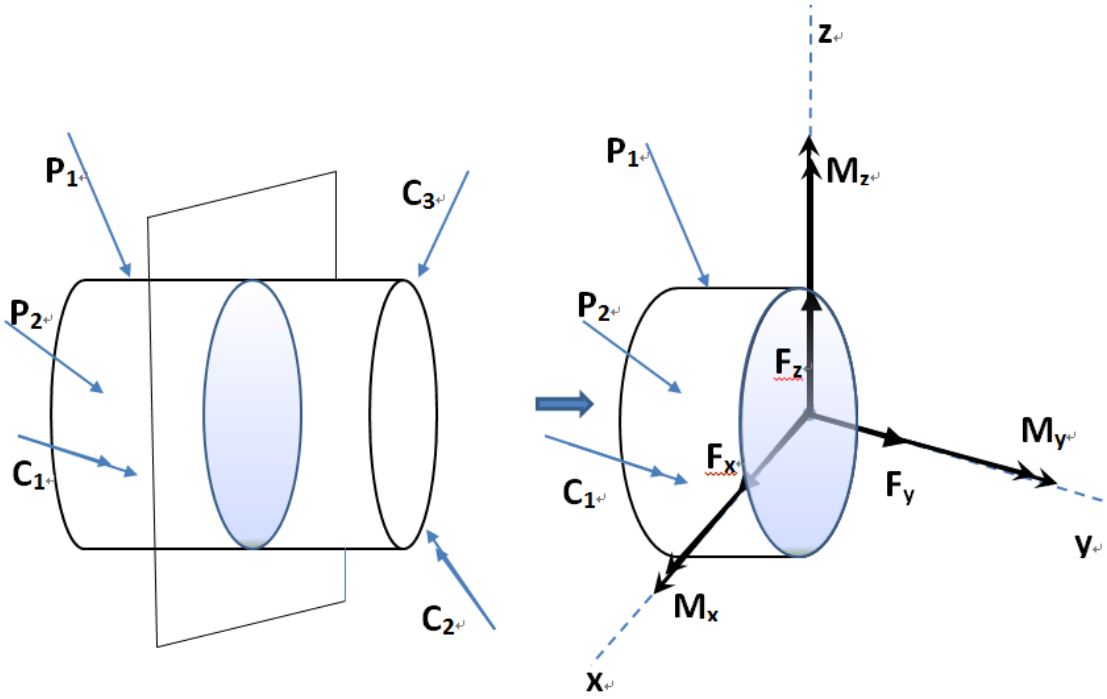
(二)內力分析

正向力 N(Normal Force)為施加於物體上，並與物體受力面垂直的力，或與物體受力面之法線方向平行的力；剪力 V(Shear Force)為施加於物體上，並與物體受力面平行的力，或與物體受力面之法線方向垂直的力，撓矩 M(Bending Moment)為可能造成物體彎曲或變形的扭矩。當正向力(Normal Force)造成張力增大時，其符號規定為正；當剪力(Shear Force)造成物件順時針轉動時，其符號規定為正；當撓矩(Bending Moment)造成物件向下凹陷時，其符號規定為正，反之，則為負，基本上乃遵守右手定則，可將內力分析點位置的力及扭矩以向量方式表達來簡化問題。

二、三度空間(3D)內力分析：

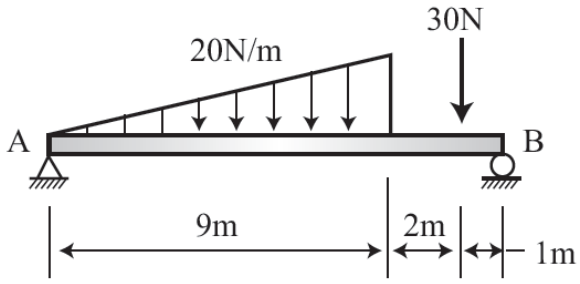
若自由體圖將元件切割，則在切割面上有內力作用，內力分析點位置可視為被完全固定的接合點，以下圖為例於截面形心為被完全固定的接合點，當依照牛頓第三運動定律-作用與反作用定律分析時，存在有 x,y,z 方向上的力，還有 x,y,z 軸上的扭矩，當 x,y,z 方向上的力造成結構體伸張或縮收時，此力為正向力(Normal Force:如圖所示 F_y)；其他 x,y,z 方向上的力將造成結構體具備滑動趨勢，此力稱為剪力(Shear Force:如圖所示 F_x、F_z)；另外，x,y,z 軸上的力矩將造成結構體具備扭曲的趨勢，此力矩稱為撓矩(Bending Moment: 如圖所示 M_z、M_x)，其中方向為軸向稱為扭矩(Torque:如圖所示 M_y)。因此，分析內力時，首先分析整體結構的合力與合扭矩，並將合力與合扭矩設定為零，接著在內力分析點進行斷面剖析，整體結構將被分成部份局部結構，每一個局部結構加入內力分析

點位置的力與扭矩都必須遵守合力與合扭矩等於零



範例 1

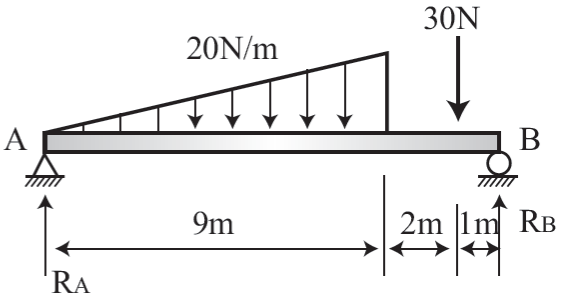
求出在 A 與 B 處的反作用力大小。



【93 普考】

【解析】

(1) 如圖所示：



$$\sum M_A = 0$$

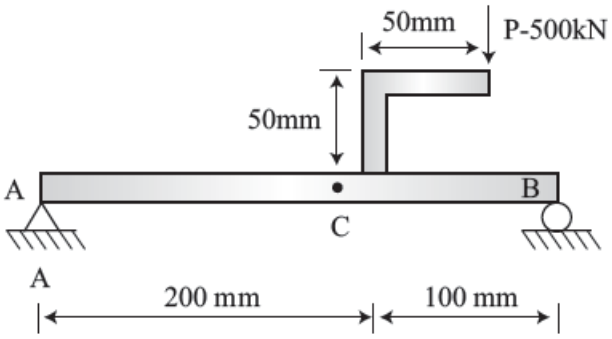
$$\Rightarrow 20\times 9\times \frac{1}{2}\times(9\times\frac{2}{3}) + 30\times(9+2) = 12\ R_B$$

$$R_B = 72.5(\text{N})\uparrow$$

$$\sum M_B = 0 \Rightarrow 12R_A = 20\times 9\times\frac{1}{2}\times(3+9\times\frac{1}{3}) + 30\times 1 \Rightarrow R_A = 47.5(\text{N})\uparrow$$

範例 2

求右圖結構在 A、B 兩點之反力。



【95 關務四等】

【解析】

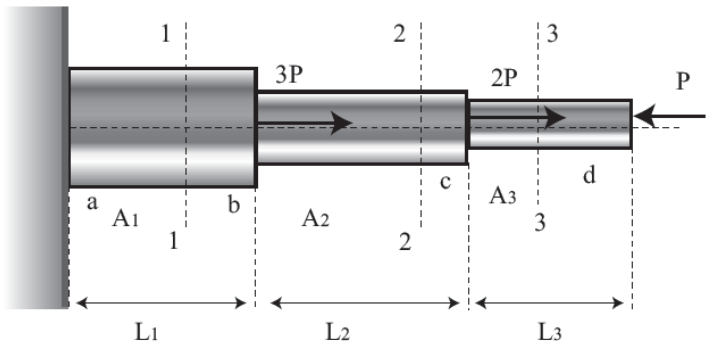
$$\Sigma F_y = 0 \Rightarrow R_A + R_B = 50 \times 10^3 = 50000N$$

$$\Sigma M_A = 0 \Rightarrow 50 \times 10^3 \times 200 \times 10^{-3} + 2500 - R_B \times 300 \times 10^{3} = 0$$

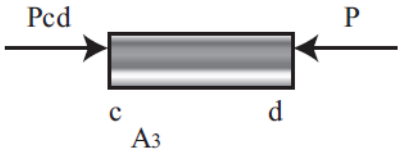
$$R_B = 41666.67N\,(\uparrow) \quad R_A = 8333.33N\,(\uparrow)$$

範例 3

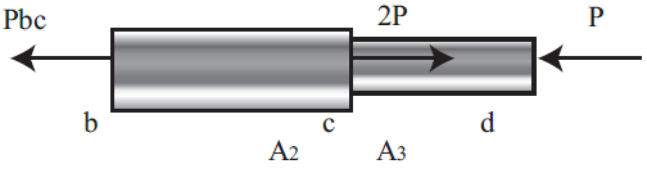
如圖所示一階梯形截面桿，分析每段桿的內力。



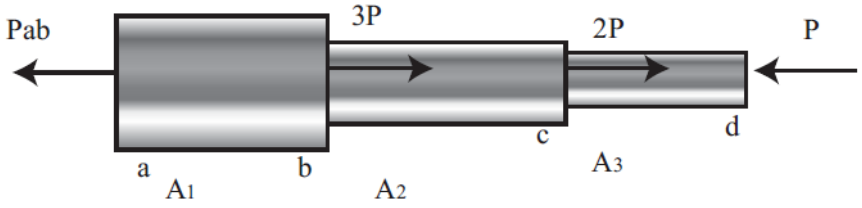
【解析】



3-3 截面自由體圖

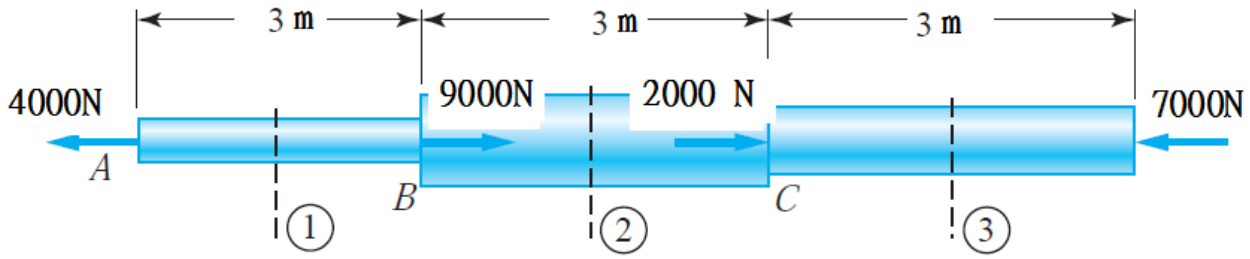


2-2 截面自由體圖



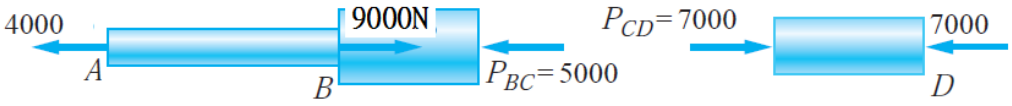
範例 4

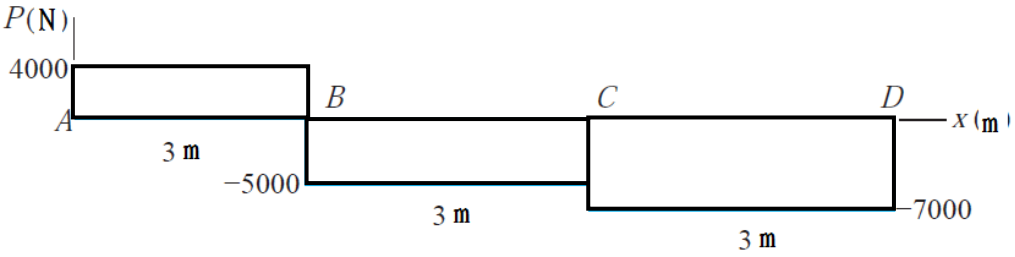
The bar ABCD in Fig. consists of three cylindrical steel segments with differentlengths and cross-sectional areas. Axial loads are applied as shown. Calculate thenormal stress in each segment.



【解析】

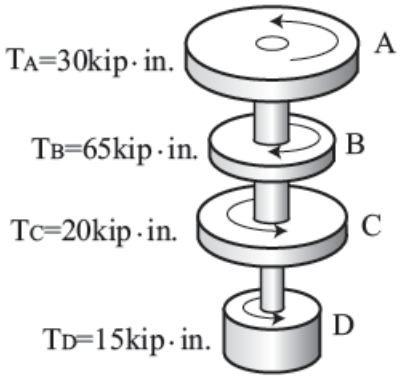






範例 5

A，B，C，D 4 個皮帶輪，所受之扭矩如圖所示，則 BC 軸的扭矩為多少？。



【95 台電】

【解析】

切BC桿截面，取BC桿上方之自由體圖

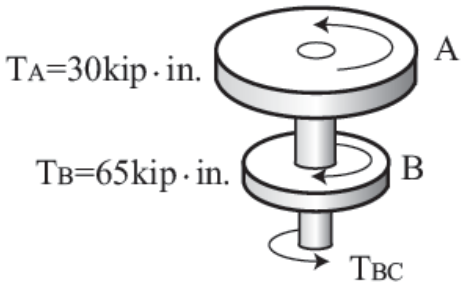
$T_A = 30 \quad T_B = 65$

自由體扭力平衡 $\Sigma T = 0$

$T_A + (-T_B) + T_{BC} = 0$

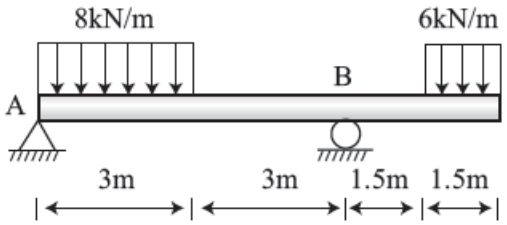
$\Rightarrow 30 - 65 + T_{BC} = 0$

$\Rightarrow T_{BC} = 35kip - in(\circlearrowleft)$



範例 6

如圖所示外伸樑距離 A 點右側 4.5m 處之剖面上剪力 V = ？距離 A 點右側 4.5m 處之剖面上，彎曲矩 M = ？



【98 台電】

【解析】

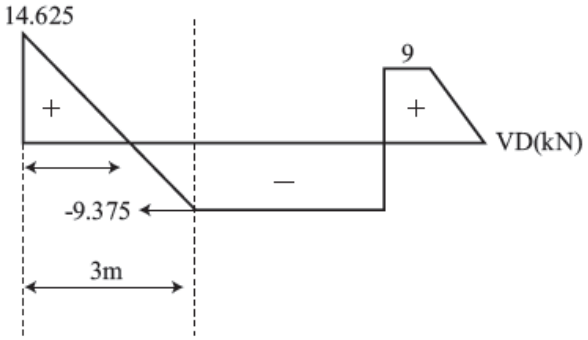
求支承反力

$$\Sigma M_A = 0 \Rightarrow R_B = 18.375\,(\text{kN}) \uparrow$$

$$\Sigma F_y = 0 \quad \Rightarrow R_A = 14.625\,(\text{kN}) \uparrow$$

承上題

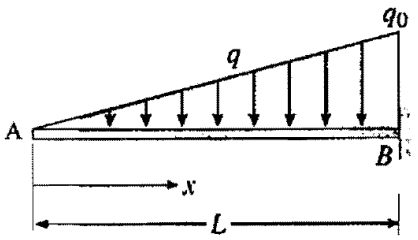
$$x : (3-x) = 14.625 : 9.375 \qquad x = 1.828$$



$$M = \frac{1}{2}[14.625\times\ 1.828 - 9.375\times\ (3-1.828)] - 1.5\times\ 9.375 = -6.19\,(\text{kN-m})$$

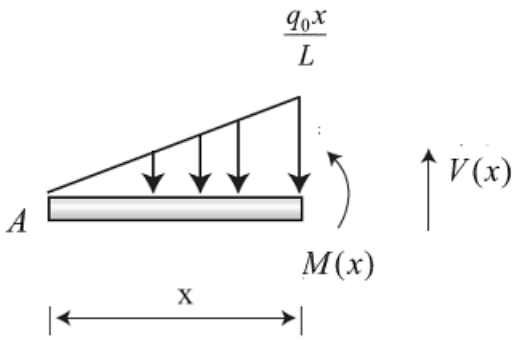
範例 7

(10%) A cantilever beam that is free at end A and fixed at end B is subjected to a tribute load q as shown below. Find the shear force and bending moment at distance x from the free end of the beam.



【101 成大航太】

【解析】



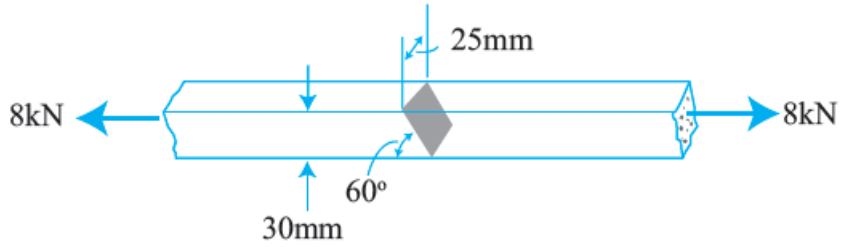
由靜平衡方程式

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow V(x) = \frac{1}{2} \times \frac{q_0 x}{L} \times x$$

$$\sum M_A = 0 \Rightarrow M(x) = \frac{1}{2} \times \frac{q_0 x}{L} \times x \times \frac{2}{3} x - V(x) \times x = -\frac{q_0 x^3}{6L}$$

範例 8

兩鋼構件使用一60°嵌焊結合在一起，求在焊接面的正向力和剪力。



【解析】

$$+\nearrow \Sigma F_x = 0 \ ; \ N - 8\sin 60^\circ = 0 \ ; \ N = 6.928kN$$

$$\searrow^+ \Sigma F_y = 0 \ ; \ V - 8\cos 60^\circ = 0 \ ; \ V = 4kN$$

範例 9

附圖中 AB 為一四分之一圓弧桿件，在 B 點施加一垂直作用力 P。請選出正確的彎矩(bending moment)表示式。

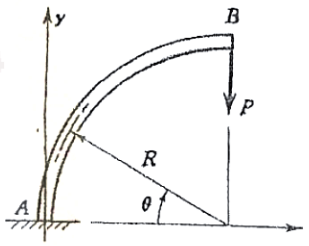
(A) $-P\cos\theta$

(B) $-P\sin\theta$

(C) $-PR\cos\theta$

(D) $-PR\sin\theta$

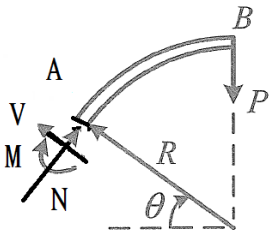
(E) 以上皆非



【101 台大機械】

【解析】

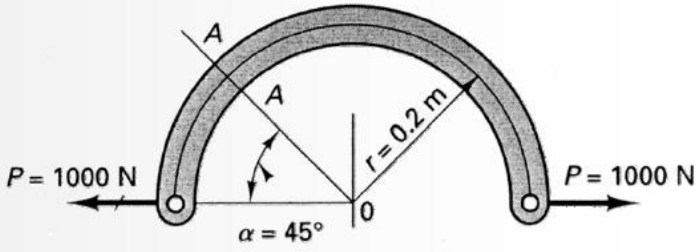
由靜平衡方程式



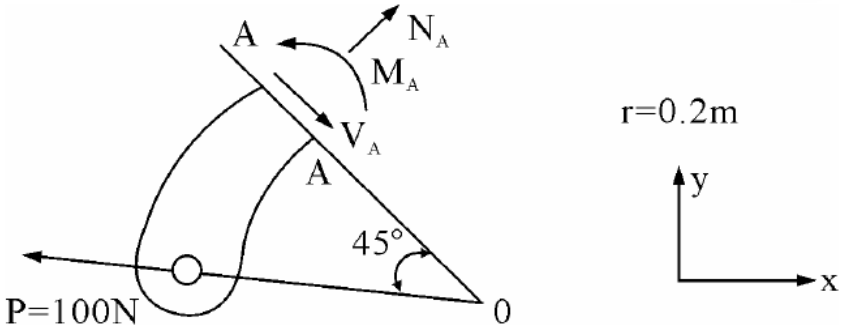
$M_A = -PR\cos\theta$

範例 10

機械元件如圖示為半圓樑桿（beam）設計，其半徑 r = 0.2 m，若該元件所受外力 P = 1000 N 分別作用於兩端點，試分別計算在 45° 角（α = 45°）之斷面上所承受之軸心力（axial force）、剪力（shear force）及對應之力矩（bending moment）。(96 年機械專利特考)



解 取 A－A 截面左半邊自由體圖



(1) $\sum M_A = 0 \Rightarrow 1000 \times 0.2 \sin 45° = M_A$ ：

$M_A = 141.42(\text{N}-\text{m})$ $\sum M_0 = 0$ $N_A = \dfrac{M_A}{0.2} = 707.11(\text{N})$

(2) $\sum F_x = 0$ ：

$-1000 + V_A \cos 45° + N_A \cos 45° = 0 \Rightarrow V_A = 707.11(\text{N})$

範例 11

Pin-connected members *ADB* and *CD* carry a load *W* applied by a cable-pulley arrangement, as shown in Figure 2. (20%)

Determine

(a) The components of the reactions at *A* and *C*.

(b) The axial force, shear force, and moment acting on the cross-section at point *G*.

Given: The pulley at *B* has a radius of 150 mm. Load *W* = 1.6 kN.

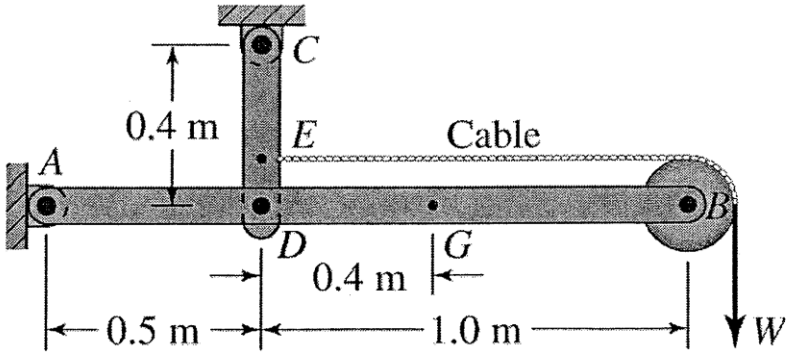


Figure 2

【101 中興機械】

【中文翻譯】

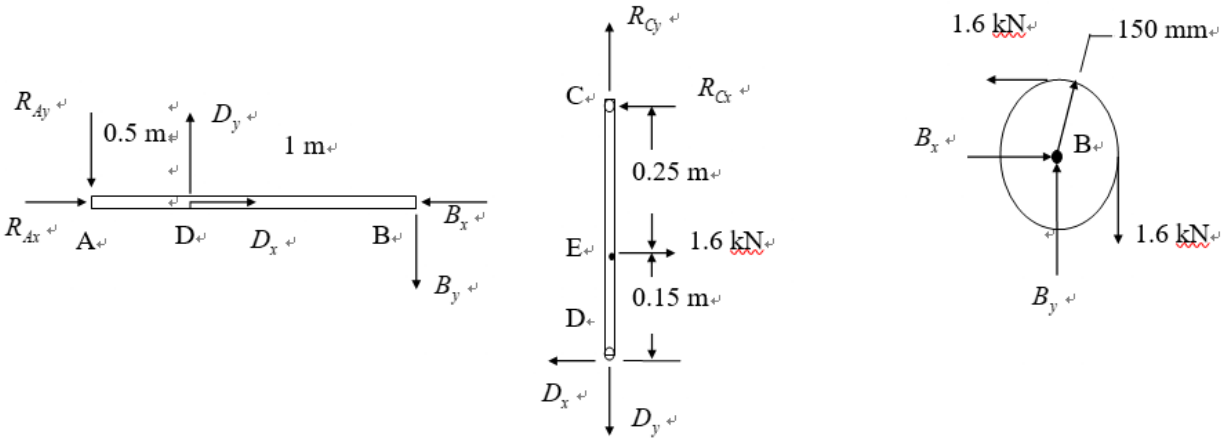
插梢連結結構 ADB 及 CD 承受由繩索-滑輪施加的力 W，如圖所示。試計算：

(a) A 點及 C 點的反力組成

(b) 作用在 G 點斷面上的軸向力、剪力、及力矩

已知：B 點滑輪半徑為 150mm，負重 W=1.6kN

【解析】



(a)

對滑輪 B 作自由體計算

$\sum F_x = 0: \qquad B_x = 1.6\,kN \rightarrow$

$\sum F_y = 0: \qquad B_y = 1.6\,kN \uparrow$

對 CED 段作自由體計算

$\sum M_D = 0: \qquad R_{Cx}(0.4) - 1.6(0.15) = 0, \qquad R_{Cx} = 0.6\,kN \leftarrow$

$\sum F_x = 0: \qquad -D_x - 0.6 + 1.6 = 0, \qquad D_x = 1\,kN \leftarrow$

$\sum F_y = 0: \qquad R_{Cy} = D_y$

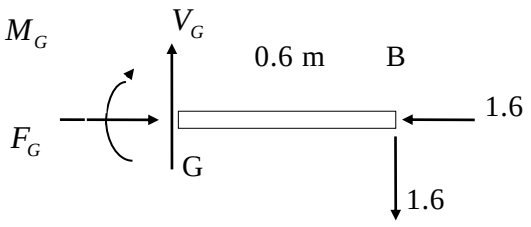
對 ADB 段作自由體計算

$\sum M_A = 0: \qquad D_y(0.5) - B_y(1.5) = 0, \qquad D_y = 4.8\,kN, \qquad R_{Cy} = 4.8\,kN \uparrow$

$\sum F_x = 0: \qquad -R_{Ay} + D_y - B_y = 0, \qquad R_{Ay} = 3.2\,kN \downarrow$

$\sum F_x = 0: \qquad R_{Ax} + D_x - B_x = 0, \qquad R_{Ax} = 0.6\,kN \rightarrow$

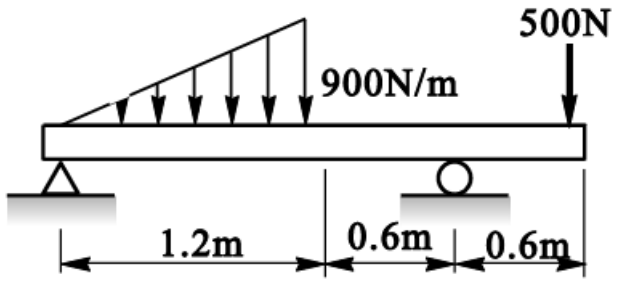
(b) $M_G = 1.6(0.6) = 960\,N \cdot m, \qquad V_G = 1.6\,kN$



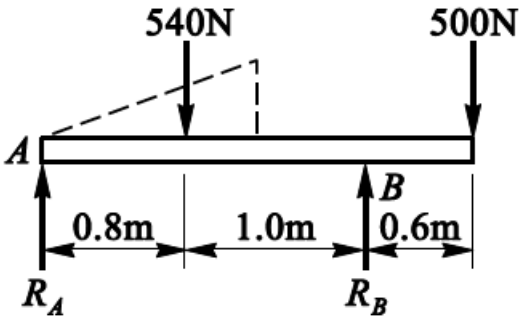
$F_G = 1.6\,kN$

實戰演練

例 1
試求圖中外伸梁在左端鉸支承之反力。



【解析】

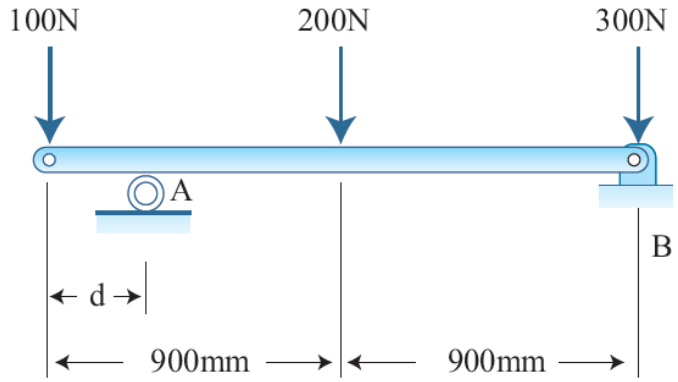


$$\Sigma M_B = 0 \ ，R_A(1.8) + 500(0.6) - 540(1.0) = 0$$

$$R_A = 133.3 \text{ N}$$

例 2

如下圖所示，(1)若A的支承反力為360N試求B的支承反作用力及d的距離。
(2)若B的支承反力為360N試求A的支承反作用力及d的距離。



【解析】

$$\sum F_y = 0 \ : \ A + B - (100 + 200 + 300)N = 0 \Rightarrow A + B = 600N$$

(1) 若A的支承反力為360N，B=240N

$$\overset{+}{\nearrow} M_B = 0 \ : \ (100N)(1.8) - A(1.8 - d) + (200N)(0.9) = 0$$

$$d = \frac{1.8A - 360}{A} \Rightarrow d = \frac{1.8(360) - 360}{360} = 0.800m$$

(2) 若B的支承反力為360N，A=240N

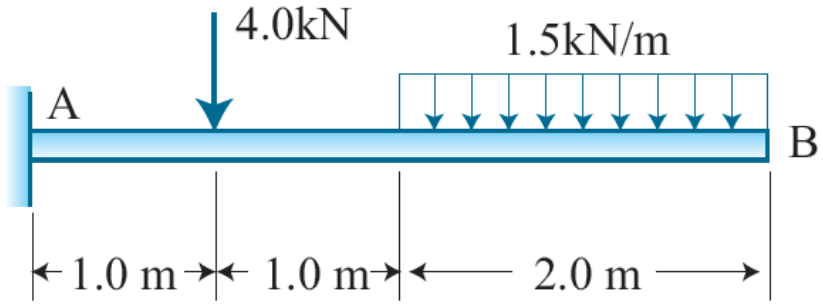
$$\overset{+}{\nearrow} M_A = 0 \ :$$

$$(100N)(d) - (200N)(0.9 - d) - (300N)(1.8 - d) + B(1.8 - d) = 0$$

$$d = \frac{720 - 1.8B}{600 - B} \Rightarrow d = \frac{720 - 1.8(360)}{600 - 360} = 0.300m$$

例 3

試求支承的反作用力。

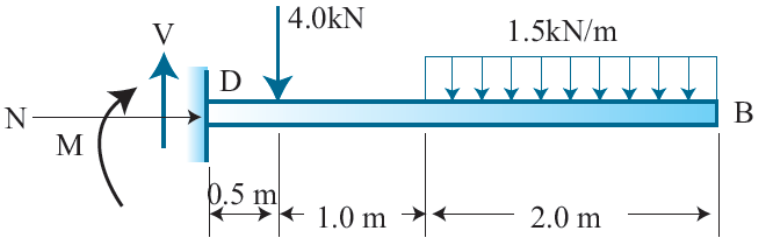


【解析】

$$\sum F = 0 \ : \ V = 4.0\,kN + (1.5\,kN/m)(2.0m) = 4.0kN + 3.0kN = 7.0kN$$

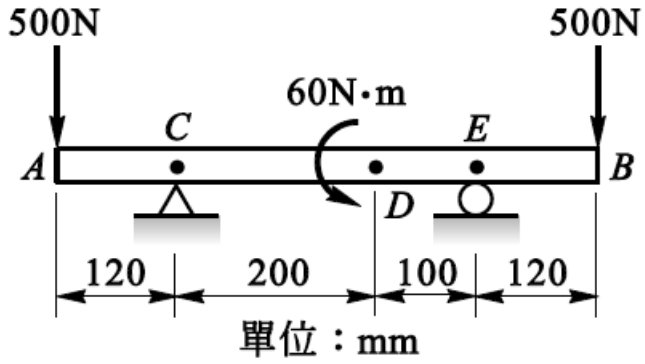
$$\sum M_D = 0 \ : \ M = -(4.0\,kN)(0.5m) - (1.5\,kN/m)(2.0m)(2.5m)$$

$$= -2.0\,kN\cdot m - 7.5\,kN\cdot m = -9.5kN\cdot m$$



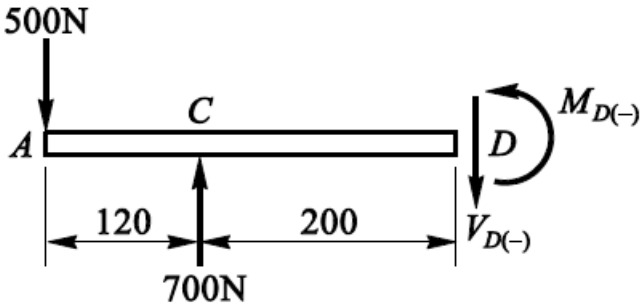
例 4

試求圖中簡支梁在 D 點左側與右側之剪力與彎矩。



【解析】

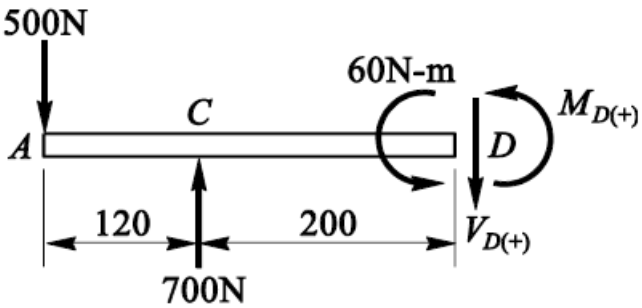
(一)取 AD 段自由體圖



$$\Sigma F_y = 0 \quad V_{D(-)} = 700 - 500 = 200 \text{ N}$$

$$\Sigma M_D = 0 \quad M_{D(-)} = 700(0.2) - 500(0.32) = -20 \text{ N-m}$$

(二)取 DB 段自由體圖

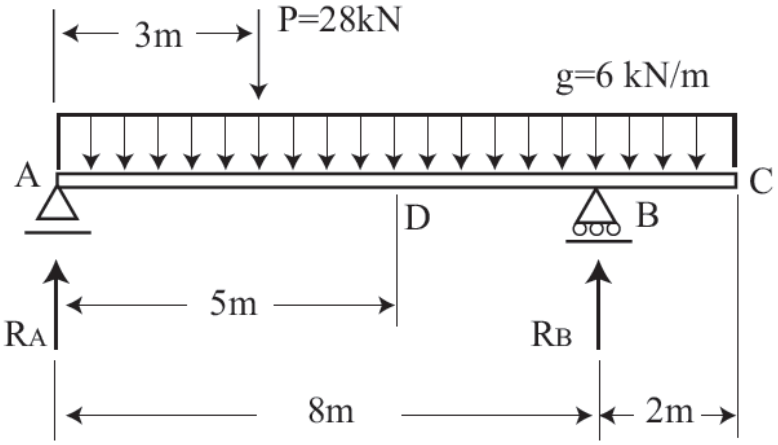


$$\Sigma F_y = 0 \ , \ V_{D(+)} = 700 - 500 = 200 \text{ N}$$

$$\Sigma M_D = 0 \ , \ M_{D(+)} = 700(0.2) - 500(0.32) - 60 = -80 \text{ N-m}$$

例 5

如圖示之一過懸樑(a simple beam with an overhang)**簡支撐**(simply supported)**於**A、B **兩點，承受一均勻分佈負荷**(a uniformly distributed load)q = 6 kN/m **及一集中負荷**(a concentrated load)P = 28 kN。**試求圖中**D **點之剪力**(shear force)**及彎距**(bending moment)。(94年機械關務三等)

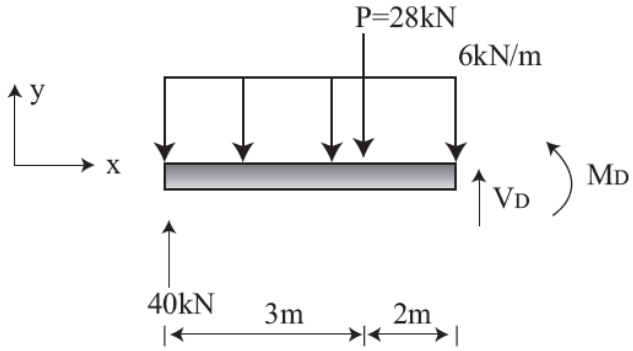


【解析】

(1) 先求支承反力：

$$\Sigma M_A = 0 \Rightarrow R_B = \frac{1}{8} \times [28 \times 3 + 6 \times 10 \times 5] = 48\text{kN}(\uparrow)$$

$$\Sigma M_B = 0 \Rightarrow R_A = 40\text{kN}(\uparrow)$$



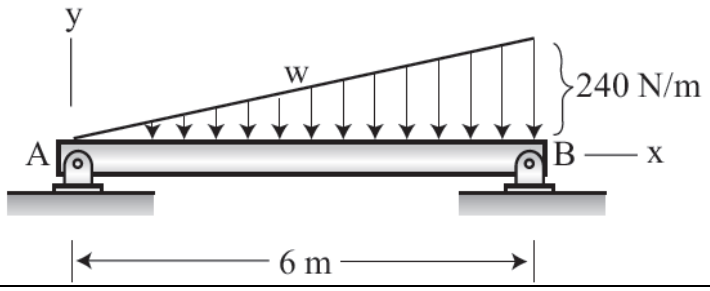
(2) 取AD自由體圖：

$$\Sigma F_y = 0 \Rightarrow V_D = 28 + 6 \times 5 - 40 = 18\text{kN}(\uparrow)$$

$$\Sigma M_D = 0 \Rightarrow M_D = -28 \times 2 - 6 \times 5 \times 2.5 + 40 \times 5 = 69\text{kN} \cdot \text{m}(\circlearrowleft)$$

例 6

一簡支樑受分佈力w = 40x N/m 如圖所示，梁內受最大力矩之處離A 端多少m？



【解析】

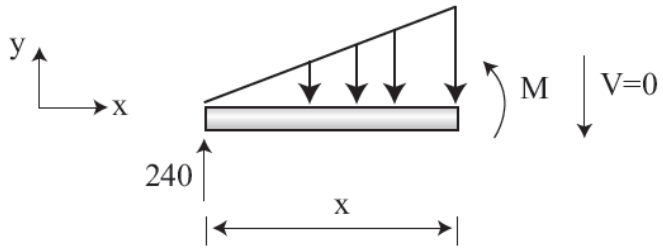
最大力矩發生在剪力V = 0之處，先求支承反力

$$R_A = \frac{1}{6}[6\times 240\times \frac{1}{2}\times 6\times \frac{1}{3}] = 240(N)$$ 取A至V = 0自由體圖

$$\Sigma F_y = 0$$

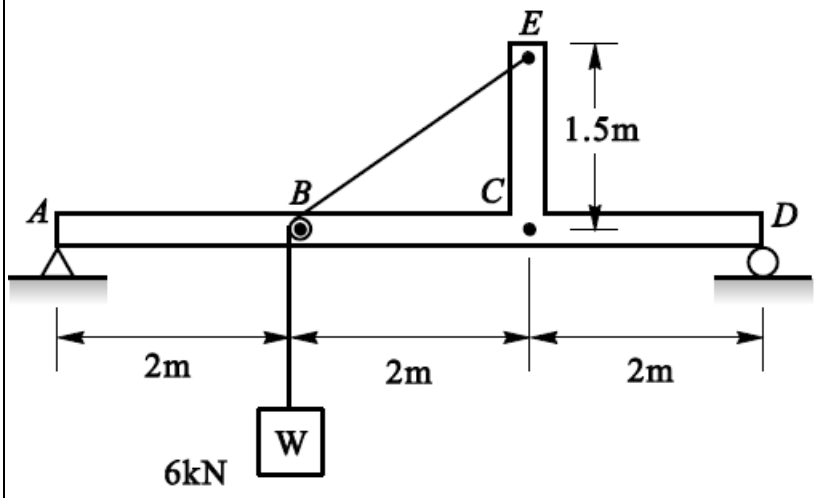
$$\Rightarrow 240 = (\frac{x}{6})^2 \times 240\times 6\times \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow x = 3.46(m)$$



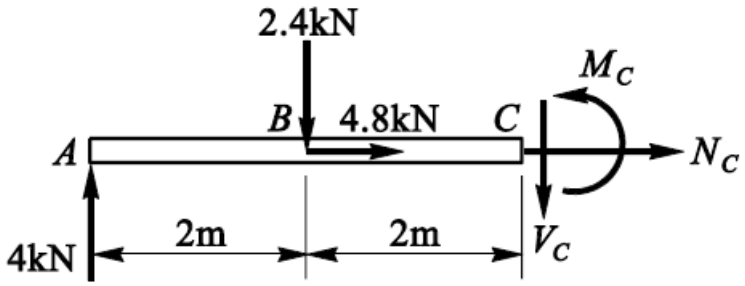
例 7

試求圖中簡支梁在 C 點左側斷面之軸力、剪力及彎矩。



【解析】

(一)取 AC 段自由體圖



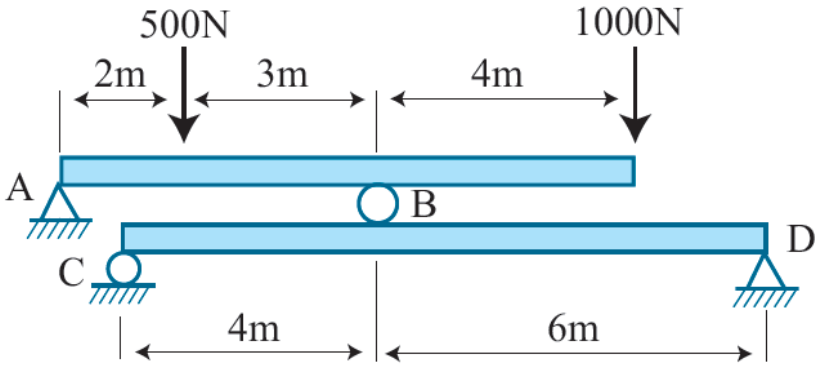
$$\Sigma F_x = 0 \ ， \ N_C = -4.8 \text{ kN}$$

$$\Sigma F_y = 0 \ ， \ V_C = 4 - 2.4 = 1.6 \text{ kN}$$

$$\Sigma M_C = 0 \ ， \ M_C = 4(4) - 2.4(2) = 11.2 \text{ kN-m}$$

例 8

試求D支承的反作用力。



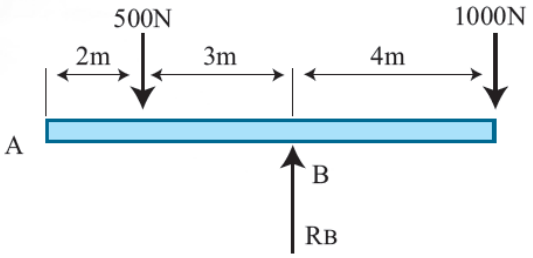
【解析】

(1)作AB桿之自由體圖

$[\sum M_A = 0]$

$500\times 2+1000\times 9=R_B\times 5$

$\therefore R_B=2000(N\uparrow)$

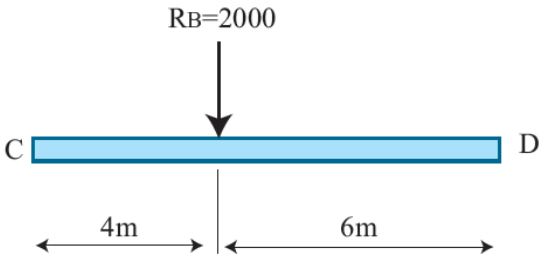


(2)作CD桿之自由體圖

$[\sum M_C = 0]$

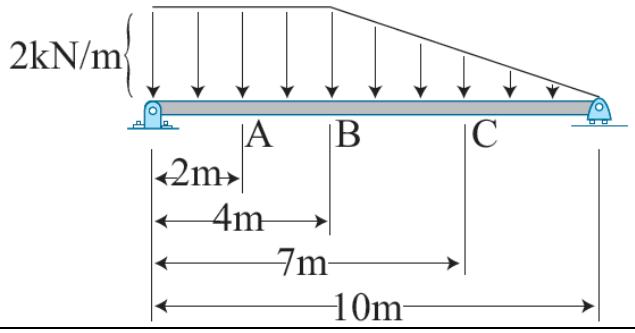
$2000\times 4=R_D\times 10$

$\therefore R_D=800(N\uparrow)$



例 9

圖中A點所受之力矩應為：



【解析】

先求左端支承反力

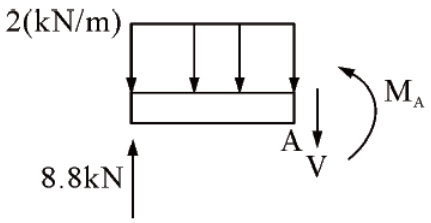
$\Sigma M=0$

$$R_{左}=\frac{1}{10}\left[2\times4\times(6+2)+\frac{1}{2}\times2\times6\times6\times\frac{2}{3}\right]=8.8\ (kN)$$

取A點以左之自由體圖如右

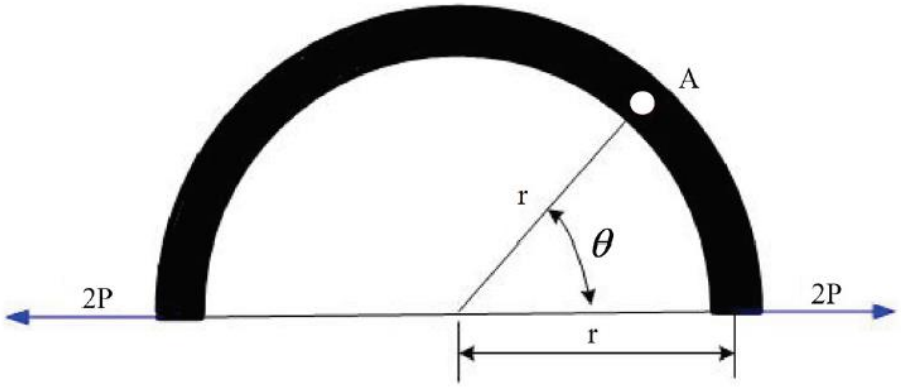
$\Sigma M_A=0$

$\Rightarrow M_A=8.8\times2-2\times2\times1=13.6\ (kN\cdot m)$



例 10

如圖五所示為一個弧形金屬環，金屬環半徑為r，兩側施力為2P，試求環內A點的剪力（shear force）與彎矩（bending moment）為何？



圖五

【104 普考】

【解析】

取A點右側之F、B、D

$\circlearrowleft+\sum M_A=0$

$M=2Prsin\theta$

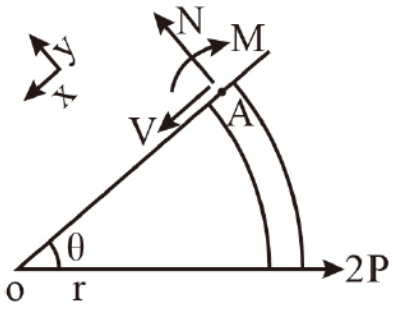
$\circlearrowleft+\sum M_o=0$

$N\times r=M=2Prsin\theta$

$N=2Psin\theta$

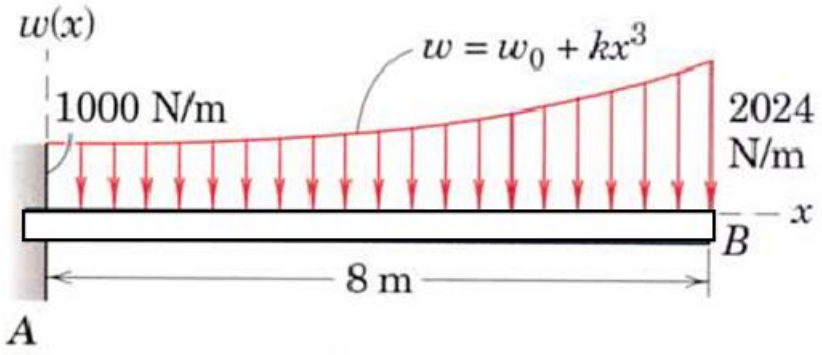
$\pm\rightarrow\sum F_x=0$

$V=2P\times cos\theta$



例 11

試計算圖中懸臂樑於 A 點所受之作用力及力矩



(101 年台大醫工) (99 年台大醫工)

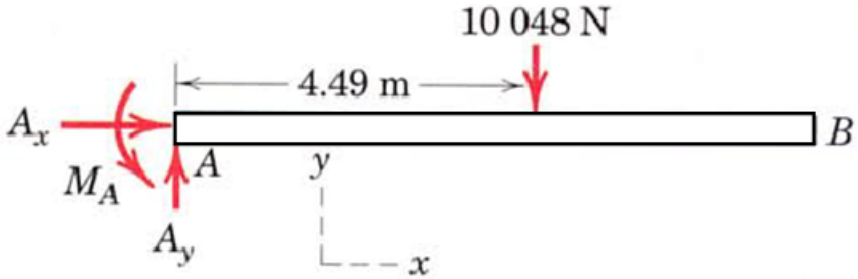
【解析】

$$w_0 = 1000\,k = 2\ \text{N/m}^4$$

$$R = \int w\,dx = \int_0^8 (1000 + 2x^3)\,dx = \left(1000x + \frac{x^4}{2}\right)\Big|_0^8 = 10\ 048\ \text{N}$$

$$\bar{x} = \frac{\int xw\,dx}{R} = \frac{1}{10\ 048}\int_0^8 x(1000 + 2x^3)\,dx$$

$$= \frac{1}{10\ 048}\left(500x^2 + \tfrac{2}{5}x^5\right)\Big|_0^8 = 4.49\ \text{m}$$



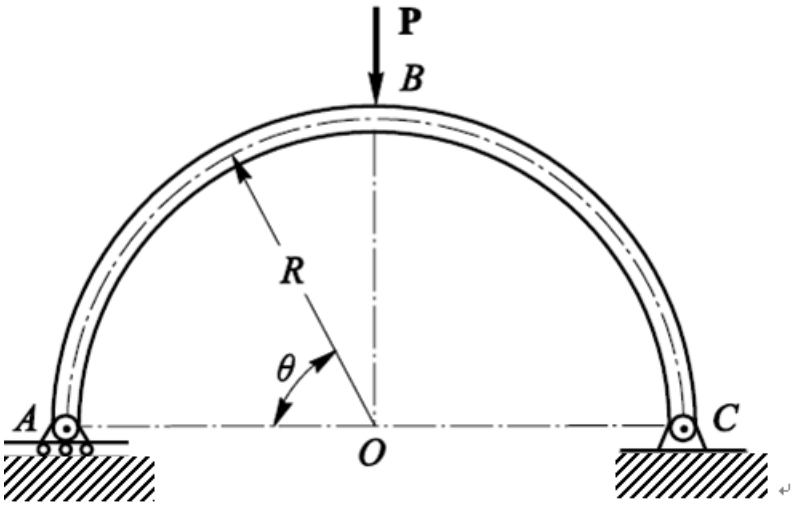
$$M_A - (10\ 048)(4.49) = 0$$

$$M_A = 45\ 100\ \text{N}\cdot\text{m}$$

$$A_y = 10\ 048\ \text{N}$$

例 12

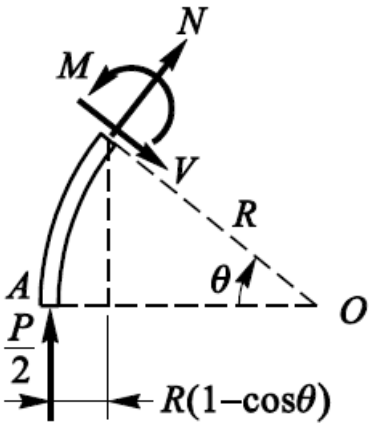
圖中半圓形之簡支梁在中點 B 承受一集中負荷 P，試求梁在 θ 角位置之彎矩方程式。



(台大醫工)

【解析】

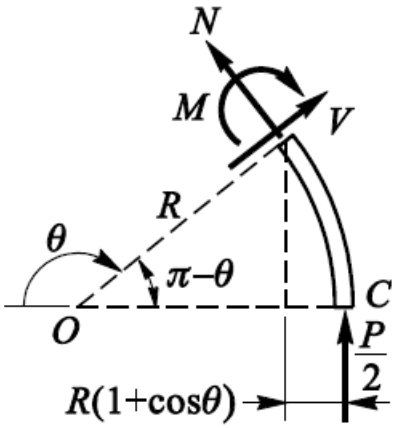
(一)



$$0 \le \theta \le \frac{\pi}{2} \quad , \quad V = \frac{P}{2}\sin\theta$$

$$M = \frac{PR}{2}(1-\cos\theta)$$

(二)



$$\frac{\pi}{2} \le \theta \le \pi$$

$$V = -\frac{P}{2}\sin(\pi - \theta) = -\frac{P}{2}\sin\theta$$

$$M = \frac{PR}{2}(1 + \cos\theta)$$